

利培酮与阿立哌唑在 大鼠体内药物 – 药物相互作用研究

孙合园, 董莉娜, 朱丽萌, 王文艳

(烟台大学新型制剂与生物技术药物研究山东省高校协同创新中心、分子药理和药物评价教育部重点实验室(烟台大学), 山东 烟台 264005)

摘要: 本文旨在探究利培酮(RIS) 与阿立哌唑(ARI) 联合用药时发生药物 – 药物相互作用(DDI) 的可能性. 实验分别考察利培酮或阿立哌唑单独给药和利培酮与阿立哌唑联合给药后利培酮与阿立哌唑在大鼠体内药代动力学行为, 通过液相色谱串联质谱方法(LC – MS/MS) 同时测定大鼠体内利培酮和阿立哌唑及两者活性代谢产物 9 – 羟基利培酮(9 – OH – RIS) 、脱氢阿立哌唑(DE – ARI) 的浓度, 通过 Winnonlin 软件非房室模型计算药代动力学参数. 实验结果表明: 利培酮、9 – 羟基利培酮的暴露量分别为单独用药组的 1. 70 倍、1. 75 倍($P < 0. 05$), 而利培酮对阿立哌唑没有显著影响. 阿立哌唑显著增加了利培酮及其代谢产物 9 – 羟基利培酮在大鼠体内的暴露量, 提示两者临床在合并用药时需关注利培酮及其代谢物的血药浓度.

关键词: 利培酮; 阿立哌唑; 联合用药; 药物 – 药物相互作用; 药代动力学; LC – MS/MS

中图分类号: R917

文献标志码: A

精神分裂症是一种慢性的、衰弱性疾病并具有致残性、终生性, 是导致残疾和死亡的重要原因之一, 临床主要表现为阴性、阳性症状和认知障碍等^[1-3]. 该疾病的发病机制尚不清楚, 多认为其由遗传、环境、营养和其他因素等综合所致^[4-5]. 目前主要以抗精神分裂症药物治疗作为主要的临床治疗方法, 其中治疗方式又包括单一药物疗法(AMP) 和联合药物疗法(APP, 同时使用至少 2 种或 2 种以上的药物治疗)^[6].

利培酮、阿立哌唑作为抗精神分裂症临床一线用药, 常采用联合用药方式. 国内许多学者均报道利培酮与阿立哌唑联用后, 相比于利培酮单用治疗时疗效会更好^[7-8]. 相关文献报道利培酮、阿立哌唑可

经 CYP2D6 或 CYP3A4 代谢且均为 P – gp 的底物^[9-11], 因此当联合用药时可能会引起药物 – 药物相互作用(DDI) . 本研究采用本实验室已开发建立并经过验证的 LC – MS/MS 法^[12] 对单独用药组与联合用药组的大鼠血浆中利培酮、阿立哌唑及其代谢产物 9 – 羟基利培酮、脱氢阿立哌唑的浓度进行测定, 并从药代动力学的角度探讨利培酮、阿立哌唑在大鼠体内联合用药时是否会发生 DDI.

1 实验材料

1. 1 药品与试剂

利培酮(99. 9%) 和阿立哌唑(> 98%) 购自中国药品生物制品检定所(北京) ; 阿立哌唑(99. 8%)

收稿日期: 2019-03-21

通信作者: 王文艳(ytuwyy@ 163. com) , 副教授, 博士, 研究方向: 体内药物分析与药物代谢动力学.

购自永诺制药公司(宜昌);脱氢阿立哌唑($\geq 98\%$)购自呈贡生物制品公司(昆明);脱氢阿立哌唑- d_8 (98.8%)购自多伦多研究化学品公司(多伦多,加拿大).利培酮- d_4 ($>98\%$)、9-羟基利培酮($>98\%$)、9-羟基利培酮- d_4 ($>98\%$)购自美国sigma公司,阿立哌唑口崩片购自成都大西南药业有限公司,利培酮片购自西安杨森制药有限公司;色谱纯的甲醇、乙腈、异丙醇购自Merck公司(德国);其余所用试剂为分析纯.

1.2 实验仪器

TSQ Quantum Access 型三重四级杆串联质谱仪(美国Thermo公司),配备有ESI离子源和Lcquan数据处理系统;Agilent 1100系列高效液相色谱仪(美国安捷伦公司),配有四元输液泵、自动进样器、柱温箱;HSC-24A氮吹仪(天津恒奥科技有限公司);XS-105生物分析天平(瑞士METTLER TOLEDO公司).

1.3 实验动物

SD大鼠(180~220 g)从绿叶制药实验动物中心获得(动物合格证号:37009200018723),并置于温度 $20\pm 1^\circ\text{C}$,相对湿度($50\pm 5\%$)和12 h的受控环境中明/暗循环.所有动物都严格按照美国国立卫生研究院实验动物护理和使用指南(NIH出版物编号80-23)自由获取饲料和水.动物相关的所有实验均经烟台大学实验动物伦理委员会审核并批准.

2 实验方法

2.1 动物实验

15只SD雄性大鼠禁食不禁水12 h后随机分成3组,I组为利培酮单独给药组(1 mg/kg),II组为利培酮与阿立哌唑联合给药组($1\text{ mg/kg}+10\text{ mg/kg}$),III组为阿立哌唑单独给药组(10 mg/kg).每天灌胃给药1次,连续给药6 d,并在第6天给药后0.25 h、0.5 h、1 h、2 h、3 h、5 h、8 h、12 h、24 h,每时间点经眼内眦静脉丛采血约0.3 mL至肝素管中,立即离心得血浆样品,置于 -20°C 冰箱保存.血浆样品按“2.4”中方法处理后测定分析利培酮、9-羟基利培酮、阿立哌唑和脱氢阿立哌唑的浓度.

2.2 色谱质谱条件:

色谱条件:色谱柱为Agilent XDB-C18柱($150\times 2.1\text{ mm}$, $3.5\text{ }\mu\text{m}$);流速: 0.25 mL/min ;柱温: 30°C ;进样体积: $5\text{ }\mu\text{L}$;流动相:70%乙腈-30%水,0.01%冰乙酸,0.2 mmol/L醋酸铵.

质谱条件:电喷雾离子化电离源(ESI),喷雾电压为4 000 V;毛细管温度为 350°C ;鞘气和辅助气

压力分别为30和5 psi;碰撞气压力为 1.5 minni-Torr .分析物检测离子对:RIS为 $411.1\rightarrow 191.0$,9-OH-RIS为 $427.1\rightarrow 207.0$,RIS- d_4 为 $415.1\rightarrow 195.0$,9-OH-RIS- d_4 为 $431.1\rightarrow 211.0$,ARI为 $448.2\rightarrow 284.9$,DE-ARI为 $446.2\rightarrow 284.9$,DE-ARI- d_8 为 $454.2\rightarrow 293.0$,RIS、9-OH-RIS、RIS- d_4 、9-OH-RIS- d_4 、ARI诱导解离电压均为28 eV;DE-ARI、DE-ARI- d_8 诱导解离电压均为20 eV.

2.3 溶液配制

储备液的配制:分别精密称取阿立哌唑、脱氢阿立哌唑、利培酮、9-羟基利培酮5 mg,用甲醇稀释至 5 mg/mL ,作为储备液.利培酮- d_4 、9-羟基利培酮- d_4 、脱氢阿立哌唑- d_8 为 $100\text{ }\mu\text{g/mL}$ 的甲醇溶液.取每种分析物的储备液适量混合,用甲醇连续稀释以制备所需浓度的标准工作液和质控工作液.所有储备液和工作溶液均置于 4°C 冰箱中备用.

动物实验给药溶液的配制:分别将利培酮片、阿立哌唑口崩片研磨成粉末,并根据药品标示含量进行换算称取适量,分别配制成一定浓度的给药液.其中利培酮片采用含有0.1%冰乙酸的生理盐水(pH值为5~6)配制,阿立哌唑片采用生理盐水配制.

2.4 样品前处理

采用本实验室已建立并验证的LC-MS/MS法^[2]测定大鼠血浆中2种非典型抗精神分裂药物及2种代谢物的浓度,精密移取 $50\text{ }\mu\text{L}$ 大鼠血浆样品于具塞玻璃管中,加入内标工作液 $5\text{ }\mu\text{L}$ 和 $0.1\text{ }\mu\text{mol/L}$ 的NaOH溶液 $25\text{ }\mu\text{L}$,涡旋混匀30 s,加入3 mL混合提取液(异丙醇:二氯甲烷:正己烷= $0.1:1:2$,V/V/V),涡旋提取3 min后,以 $3\text{ }600\text{ r/min}$ 离心10 min,将有机相转移至另一干净玻璃管中,在 35°C 氮气流吹干,残余物加入 $200\text{ }\mu\text{L}$ 流动相复溶, $13\text{ }000\text{ r/min}$ 离心10 min后取 $5\text{ }\mu\text{L}$ 进样分析.

2.5 数据处理

采用Winnonlin 6.3软件非房室模型进行药代动力学参数计算,数据以平均数 $\pm$ 标准差($\bar{x}\pm s$)表示.

3 实验结果

本实验采用LC-MS/MS法分别测定经灌胃给予利培酮、阿立哌唑以及利培酮与阿立哌唑后,大鼠血浆中阿立哌唑、脱氢阿立哌唑、利培酮、9-羟基利培酮的血药浓度.利培酮、9-羟基利培酮、阿立哌唑、脱氢阿立哌唑在 $0.5\sim 50\text{ ng/mL}$ 呈现良好的线性,相关系数 >0.9872 ,随行质控样品准确度均在

± 14.69% 以内,精密度均小于 14.78%,本测定方法专属性良好,准确度和精密度均符合相关要求.其

血药浓度-时间曲线见图 1、图 2,主要药代动力学参数见表 1、表 2.

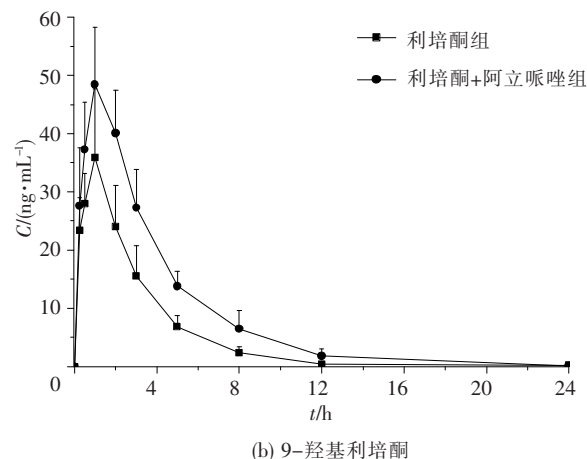
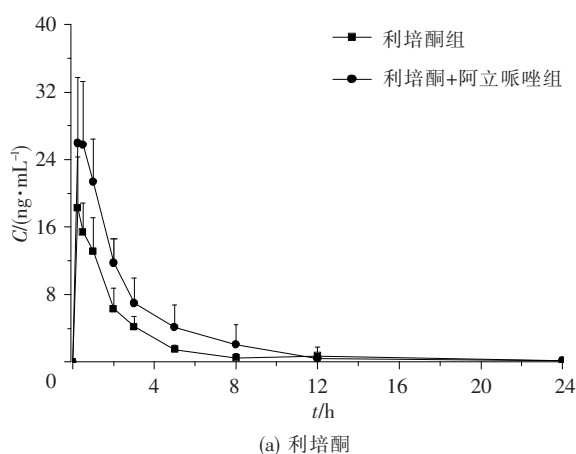


图 1 大鼠血浆中利培酮、9-羟基利培酮的平均血药浓度-时间曲线

Fig. 1 The mean plasma concentration-time curve of risperidone and 9-hydroxyrisperidone in rat plasma

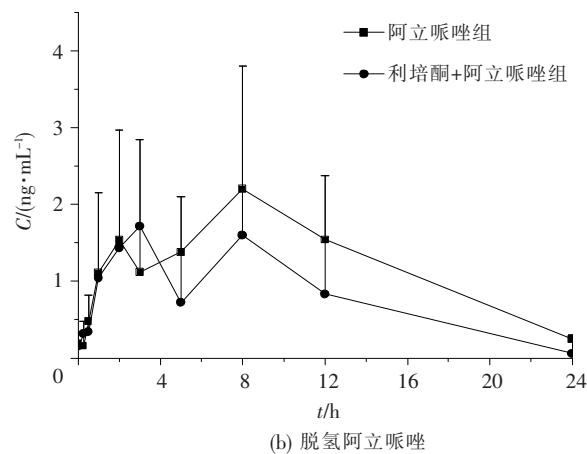
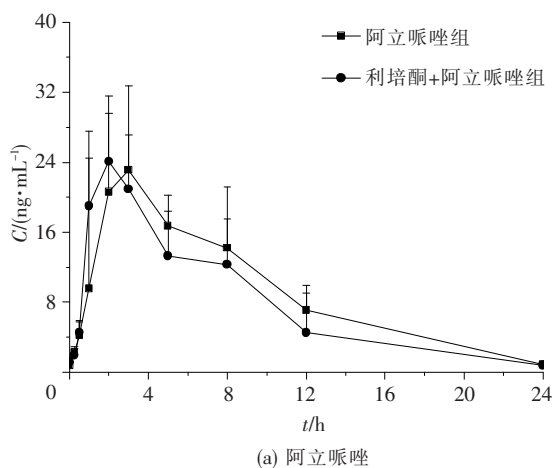


图 2 大鼠血浆中阿立哌唑、脱氢阿立哌唑的平均血药浓度-时间曲线

Fig. 2 The mean plasma concentration-time curve of aripiprazole and dehydroaripiprazole in rat plasma

表 1 大鼠血浆中利培酮、9-羟基利培酮的药动力学参数

Tab. 1 Pharmacokinetic parameters of risperidone and 9-hydroxyrisperidone in rat plasma

药动力学参数	利培酮		9-羟基利培酮	
	单独用药组	联合用药组	单独用药组	联合用药组
T_{max}/h	0.29 ± 0.10	0.50 ± 0.27	1.00 ± 0.00	1.00 ± 0.00
$C_{max}/(ng \cdot mL^{-1})$	18.48 ± 5.86	28.67 ± 6.69	35.93 ± 11.80	48.43 ± 9.80
$T_{1/2}/h$	4.68 ± 3.37	3.70 ± 1.61	3.23 ± 0.80	3.03 ± 0.57
$AUC_{0-t}/(h \cdot ng \cdot mL^{-1})$	45.36 ± 9.59	77.05 ± 23.51	120.74 ± 32.53	$210.73 \pm 33.25^*$
$AUC_{INF0-\infty}/(h \cdot ng \cdot mL^{-1})$	49.52 ± 12.41	79.39 ± 25.13	122.31 ± 32.88	211.37 ± 33.23
MRT_{INF0-t}/h	5.36 ± 2.77	3.77 ± 1.34	3.49 ± 0.80	3.84 ± 0.69

* 表示 $P < 0.05$.

表 2 大鼠血浆中阿立哌唑、脱氢阿立哌唑的药动学参数

Tab. 2 Pharmacokinetic parameters of aripiprazole and dehydroaripiprazole in rat plasma

药动学参数	阿立哌唑		脱氢阿立哌唑	
	单独用药组	联合用药组	单独用药组	联合用药组
$T_{\max}/h$	4.5 ± 2.74	3.00 ± 2.53	5.17 ± 3.13	3.33 ± 2.34
$C_{\max}/(ng \cdot mL^{-1})$	24.18 ± 5.74	31.80 ± 12.96	7.28 ± 1.02	6.53 ± 0.51
$T_{1/2}/h$	4.04 ± 0.72	4.39 ± 1.40	10.44 ± 4.60	10.20 ± 2.44
$AUC_{0-t}/(h \cdot ng \cdot mL^{-1})$	202.48 ± 50.02	177.44 ± 39.96	85.91 ± 21.96	67.30 ± 10.88
$AUC_{INF0-\infty}/(h \cdot ng \cdot mL^{-1})$	207.73 ± 51.66	182.98 ± 36.75	105.86 ± 19.24	85.57 ± 7.79
MRT_{INF0-t}/h	7.80 ± 1.37	7.58 ± 1.83	15.23 ± 4.15	15.53 ± 2.90

如表 1 所示,单独给予利培酮时,利培酮和 9-羟基利培酮 $C_{\max}$ 分别为 $18.48 \pm 5.86 ng/mL$ 、 $35.93 \pm 11.80 ng/mL$, AUC_{0-t} 分别为 $45.36 \pm 9.59 h \cdot ng/mL$ 、 $120.74 \pm 32.53 h \cdot ng/mL$; 利培酮与阿立哌唑联合用药时,利培酮和 9-羟基利培酮 $C_{\max}$ 分别为 $28.67 \pm 6.69 ng/mL$ 、 $48.43 \pm 9.80 ng/mL$, AUC_{0-t} 分别为 $77.05 \pm 23.51 h \cdot ng/mL$ 、 $210.73 \pm 33.25 h \cdot ng/mL$. 实验结果表明: 利培酮与阿立哌唑联用时利培酮的暴露量为单独用药组的 1.70 倍,9-羟基利培酮为 1.75 倍 ($P < 0.05$). 如表 2 所示,单独给予阿立哌唑时,阿立哌唑和脱氢阿立哌唑 $C_{\max}$ 分别为 $24.18 \pm 5.74 ng/mL$ 、 $7.28 \pm 1.02 ng/mL$, AUC_{0-t} 分别为 $202.48 \pm 50.02 h \cdot ng/mL$ 、 $85.91 \pm 21.96 h \cdot ng/mL$; 利培酮与阿立哌唑联合用药时,阿立哌唑和脱氢阿立哌唑 $C_{\max}$ 分别为 $31.80 \pm 12.96 ng/mL$ 、 $6.53 \pm 0.51 ng/mL$, AUC_{0-t} 分别为 $177.44 \pm 39.96 h \cdot ng/mL$ 、 $67.30 \pm 10.88 h \cdot ng/mL$. 实验结果表明: 利培酮与阿立哌唑联用时阿立哌唑的暴露量为单独用药组的 0.88 倍,脱氢阿立哌唑为 0.79 倍,通过 t 检验统计分析无统计学差异,即利培酮对阿立哌唑没有显著影响.

本实验所采用的剂量主要依据文献报道和预实验结果确定,由于利培酮与阿立哌唑均由 CYP2D6 和 CYP3A4 代谢且同为 P-gp 的底物,推测在代谢方面阿立哌唑与利培酮可能对 CYP2D6 或 CYP3A4 产生了竞争性抑制,或在吸收方面两者对 P-gp 产生竞争,从而导致利培酮与 9-羟基利培酮在体内的暴露量升高,阿立哌唑与脱氢阿立哌唑在体内的暴露量产生下降的趋势,其具体作用机制需进一步进行考察.

4 结 论

当利培酮与阿立哌唑联合给药时会引起利培酮在体内药代动力学行为的改变,导致体内暴露量的增加,提示实际临床中两者合并用药时也可能会发生类似的药物-药物相互作用,有必要进一步关注和研究,以避免临床上利培酮与阿立哌唑联合用药超过警戒浓度,产生毒副反应.

参考文献:

- [1] MONTGOMERY W, LIU L, STENSLAND M D, et al. The personal, societal, and economic burden of schizophrenia in the People's Republic of China: Implications for antipsychotic therapy [J]. ClinicoEconomics and Outcomes Research, 2013, 14(5): 407-418.
- [2] GONZÁLEZ-CASTR T B, TOVILLA-ZÁRATE C A, HERNÁNDEZ-DÍAZ Y, et al. No association between ApoE and schizophrenia: Evidence of systematic review and updated meta-analysis [J]. Schizophrenia Research, 2015, 169(1-3): 355-368.
- [3] HASAN A, FALKAI P, WOBROCK T, et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) task force on treatment guidelines for schizophrenia, part 1: update 2012 on the acute treatment of schizophrenia and the management of treatment resistance [J]. World Journal of Biological Psychiatry, 2012, 13(5): 318-378.
- [4] DILIP V, TANYA T, TOMASZ K, et al. Overview and systematic review of studies of microbiome in schizophrenia and bipolar disorder [J]. Journal of Psychiatric Research, 2018, 99: 50-61.
- [5] 夏旭,李心雨,张春,等. 精神分裂症的研究 [J]. 微量元素与健康研究, 2018, 35(2): F0003.
- [6] HASAN A, FALKAI P, WOBROCK T, et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) task force on treatment guidelines for schizophrenia, World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for biological treatment of schizophrenia, part 1: update 2012 on

the acute treatment of schizophrenia and the management of treatment resistance [J]. World J Biol Psychiatry. 2012, 13: 318-378.

[7] 董仁强. 阿立哌唑联合利培酮治疗精神分裂阴性症患者的疗效观察 [J]. 中国医药指南, 2018, 16(23): 76.

[8] 罗莎莎, 徐建坤. 阿立哌唑联合利培酮治疗慢性精神分裂症的临床疗效观察 [J]. 全科口腔医学杂志, 2019(1): 143.

[9] HIEMKE C, BERGEMANN N, CLEMENT H W, et al. Consensus guidelines for therapeutic drug monitoring in neuro-psychopharmacology: Update 2017 [J]. Pharmacopsychiatry, 2018, 51(1/2): 9-62.

[10] URICHUK L, PRIOR S, DURSUNG S, et al. Metabolism of atypical antipsychotics: involvement of cytochrome P450 enzymes and relevance for drug-drug interactions [J]. Current Drug Metabolism, 2008, 9(5): 410-418.

[11] MOONS T, ROO S, CLAES G, et al. Relationship between P-glycoprotein and second-generation antipsychotics, Pharmacogenomics [J]. Pharmacogenomics, 2011, 12(8): 1193-1211.

[12] 刘文荣, 庄绪慧, 孙合园, 等. LC-MS/MS法测定人血浆中4种非典型抗精神分裂药物及2种代谢物 [J]. 烟台大学学报(自然科学与工程版), 2019, 32(1): 34-40.

Drug-Drug Interaction Studies of Risperidone and Aripiprazole in Rats

SUN He-yuan, DONG Li-na, ZHU Li-meng, WANG Wen-yan

(School of Pharmacy, Key Laboratory of Molecular Pharmacology and Drug Evaluation (Yantai University), Ministry of Education, Collaborative Innovation Center of Advanced Drug Delivery System and Biotech Drugs in Universities of Shandong, Yantai University, Yantai 264005, China)

Abstract: The possibility of drug-drug interaction (DDI) is investigated when risperidone is combined with aripiprazole. The pharmacokinetic behavior of risperidone and aripiprazole in rats is observed after using risperidone or aripiprazole alone and combined. Risperidone, aripiprazole, and their active metabolites 9-hydroxyrisperidone and dehydroaripiprazole, are determined by mass spectrometry (LC-MS/MS), and the pharmacokinetic parameters are calculated by Winnonlin software with non-compartmental model. The results show that the exposures of risperidone and 9-hydroxyrisperidone after risperidone combined with aripiprazole are 1.70 times and 1.75 times ($P < 0.05$) higher than alone group, respectively. While risperidone had no significant effect on aripiprazole. It is concluded that aripiprazole significantly increases the exposure of risperidone and the metabolite 9-hydroxyrisperidone in rats, suggesting that the plasma concentration of risperidone and its metabolites should be considered when the two drugs are combined.

Key words: risperidone; aripiprazole; antipsychotics polypharmacy; drug-drug interaction; pharmacokinetics; LC-MS/MS

(责任编辑 周雪莹)